

Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle (initiation à la trigonométrie)

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier le côté adjacent et l'hypoténuse dans un triangle rectangle
- ✓ Connaître la formule du cosinus d'un angle aigu
- ✓ Utiliser le cosinus pour calculer une longueur ou un angle

L'essentiel à retenir

- 1 Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu donné (différent de l'angle droit), on distingue trois côtés selon leur position : l'hypoténuse (le côté opposé à l'angle droit, toujours le plus long), le côté adjacent à l'angle étudié (le côté qui touche cet angle, hors hypoténuse), et le côté opposé à cet angle (le côté qui lui fait face).
- 2 Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle se définit comme le rapport entre la longueur du côté adjacent à cet angle et la longueur de l'hypoténuse : $\cos(\text{angle}) = \text{côté adjacent} / \text{hypoténuse}$. Ce rapport est toujours un nombre compris entre 0 et 1, car le côté adjacent est toujours plus court que l'hypoténuse.
- 3 Pour calculer une longueur inconnue, on utilise la formule en l'adaptant : si on connaît l'angle et l'hypoténuse, le côté adjacent se calcule par $\text{côté adjacent} = \cos(\text{angle}) \times \text{hypoténuse}$. Exemple : dans un triangle rectangle avec un angle de 60° et une hypoténuse de 10 cm, le côté adjacent mesure $\cos(60^\circ) \times 10 = 0,5 \times 10 = 5$ cm.
- 4 Pour calculer un angle inconnu à partir de deux côtés connus, on utilise la fonction cosinus inverse (souvent notée $\cos^{-1}$ ou arccos sur une calculatrice) : $\text{angle} = \cos^{-1}(\text{côté adjacent} / \text{hypoténuse})$. Cette relation entre angles et côtés est à la base de la trigonométrie, très utilisée notamment en navigation, en architecture et en physique.

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.